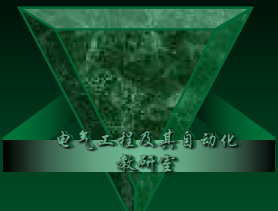


重庆理工大学

电气工程教研室

高频开关电源



第2章 开关电源 (AC-DC)

- 2.1 高频开关电源概述
- 线性电源
- 开关电源高频开关电源的基本组成

- 2.2 单端反激开关电源
- 单端自激式反激电源电路
- 单端他激式反激电源电路

2.4 功率因数为1的高频整流器

滞后电流控制方式

- 基于SPWM控制方式

线性稳压电源

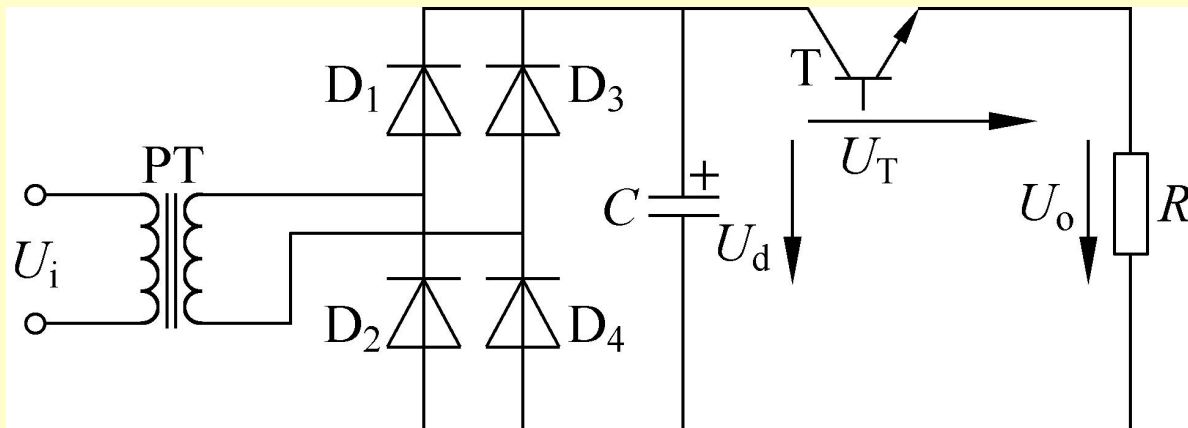


图2.1 线性稳压电源原理图

- ✓ 线性电源效率低；与它相对的就是开关电源。
- ✓ 开关电源发展状况：1) 高频化；2) 电源电路的模块化、集成化；3) 绿色化：节电、污染小。
- ✓ 开关电源是现代电力电子技术的一个重要分支。



高频开关电源的基本组成

输入环节、功率变换、控制驱动保护三大部分

输入环节

输入浪涌电流和瞬态电压抑制： 限流电阻加开关；NTC热敏电阻。

输入瞬态电压抑制：在交流线路间并联压敏电阻或者瞬态电压抑制二极管来抑制输入瞬态电压。

线路滤波器： 防止开关电源和电网相互干扰，在输入线路上加滤波器。

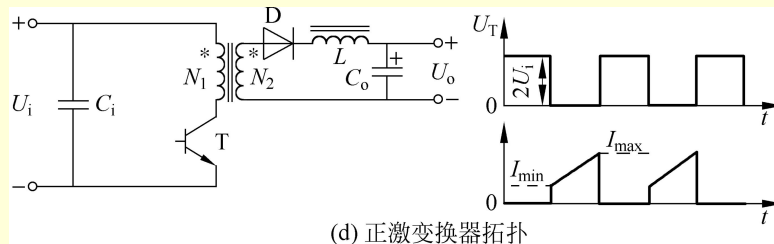
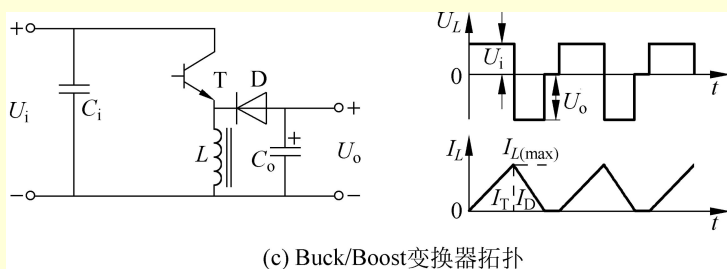
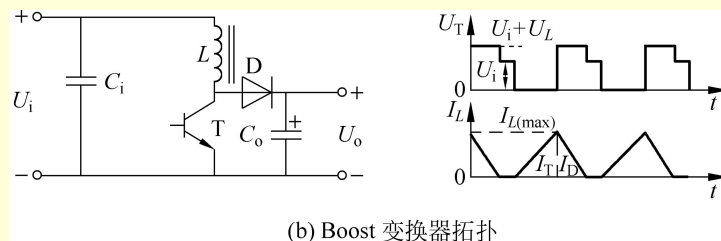
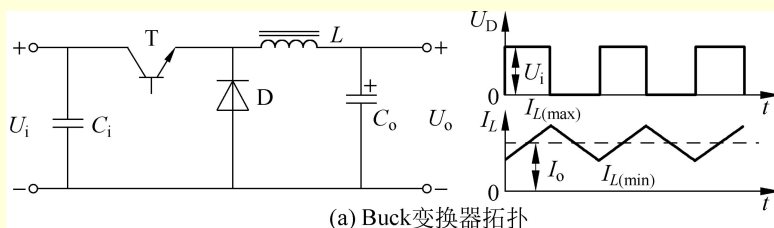
输入整流滤波： 直接对交流电进行整流滤波。目前国际上交流电网电压等级有两种：100V~115V和230V，频率为50Hz或60Hz。输入电压范围为85V~265V。一般采用桥式整流、电容滤波电路。



功率变换电路1

(整流以后的直流电压功率变换电路)

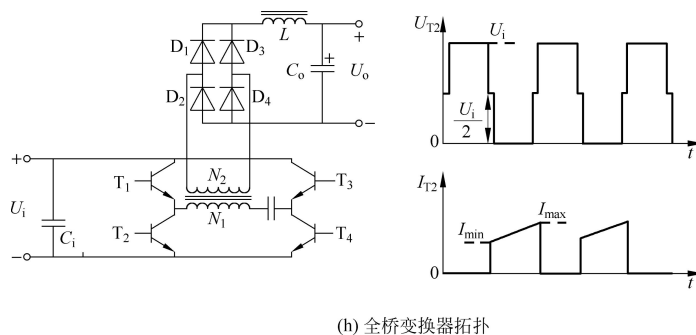
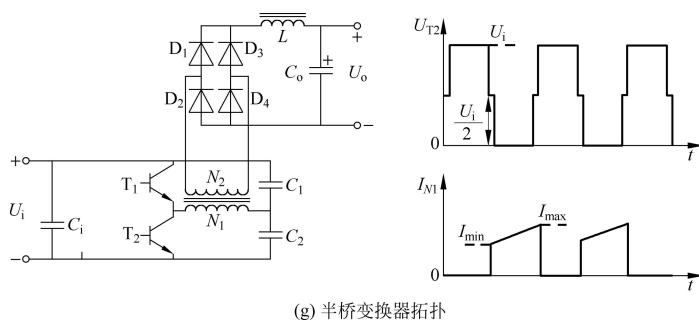
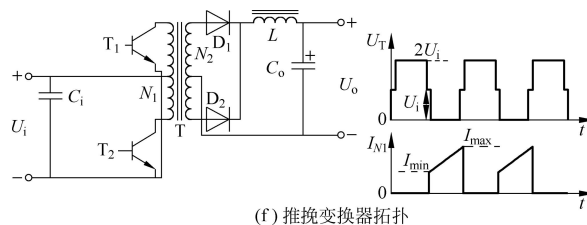
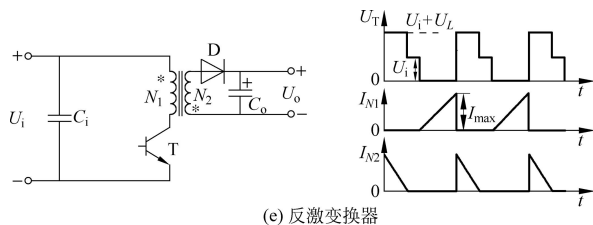
✓ 功率变换电路是开关电源的核心部分。各种拓扑电路及主要工作波形如图2.2所示。





功率变换电路2 (整流以后的直流电压功率变换电路)

隔离型变换电路





功率变换电路3

表2.1对各种拓扑结构的功率开关管和整流二极管承受的电压电流作了简单的比较，可供设计参考。

表 2.1 各种拓扑变换中开关功率器件电压电流比较

拓 扑	双极开关管		MOSFET 开关管		整流管	
	U_{CEO}	I_C	U_{DSS}	I_D	U_R	I_F
Buck	U_i	I_o	U_i	I_o	U_i	I_o
Boost	U_o	$\frac{2 \cdot 0 P_o}{U_{i(min)}}$	U_o	$\frac{2 \cdot 0 P_o}{U_{i(min)}}$	U_o	I_o
Buck/ Boost	$U_i - U_o$	$\frac{2 \cdot 0 P_o}{U_{i(min)}}$	$U_i - U_o$	$\frac{2 \cdot 0 P_o}{U_{i(min)}}$	$U_i - U_o$	I_o
反激变换	$1.7 U_{i(max)}$	$\frac{2 \cdot 0 P_o}{U_{i(min)}}$	$1.5 U_{i(max)}$	$\frac{2 \cdot 0 P_o}{U_{i(min)}}$	$10 U_o$	I_o
单管正激	$2 \cdot 0 U_i$	$\frac{1 \cdot 5 P_o}{U_{i(min)}}$	$2 \cdot 0 U_i$	$\frac{1 \cdot 5 P_o}{U_{i(min)}}$	$3 \cdot 0 U_o$	I_o
推挽变换	$2 \cdot 0 U_i$	$\frac{1 \cdot 2 P_o}{U_{i(min)}}$	$2 \cdot 0 U_i$	$\frac{1 \cdot 2 P_o}{U_{i(min)}}$	$2 \cdot 0 U_o$	I_o
半桥变换	U_i	$\frac{2 \cdot 0 P_o}{U_{i(min)}}$	U_i	$\frac{2 \cdot 0 P_o}{U_{i(min)}}$	$2 \cdot 0 U_o$	I_o
全桥变换	U_i	$\frac{1 \cdot 2 P_o}{U_{i(min)}}$	U_i	$\frac{2 \cdot 0 P_o}{U_{i(min)}}$	$2 \cdot 0 U_o$	I_o



控制及保护1

电压控制模式(Voltage-mode control PWM)

开关电源的主要控制方式是PWM。其中电压控制模式（voltage-mode control）和峰值电流控制模式（peak current-mode control）被广泛使用。

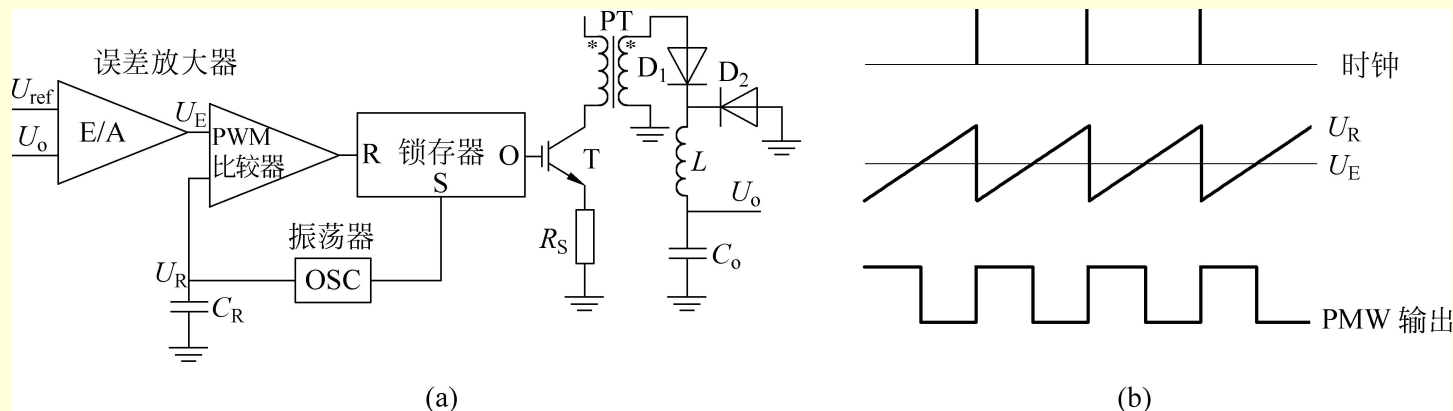
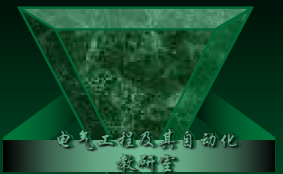


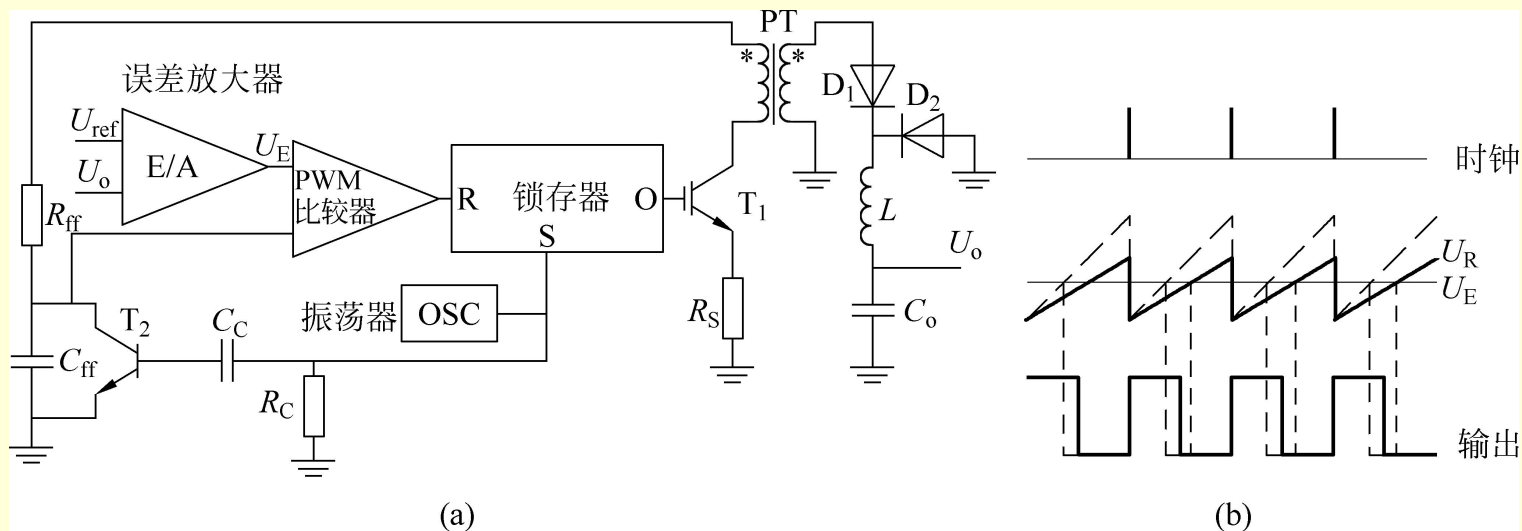
图2.3 电压模式控制原理图



控制及保护2

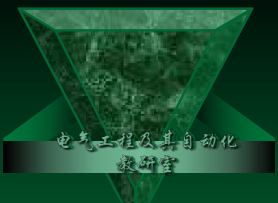
电压前馈模式控制

电压模式控制瞬时响应慢。改善电压控制模式瞬态响应慢的一种有效方法是采用电压前馈模式控制PWM技术，原理如图2.4所示。



✓ 图2.4 电压前馈模式控制原理图

✓ 虚线表示增大



控制及保护3

PWM峰值电流控制模式

简称电流控制模式。主要用于能周期出现电流峰值的电路。

固定时钟开启、峰值电流关断。

双环控制系统。

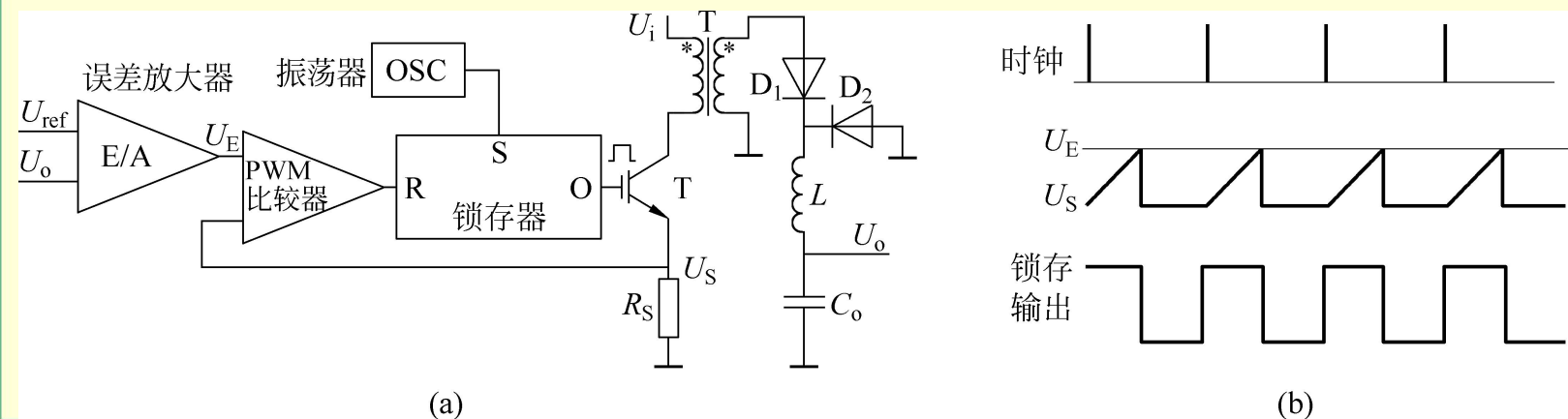


图2.5 电流控制模式原理图



控制及保护

3) 开关电源的保护

开关电源一般有过压、欠压、过流、过温及短路保护。

根据功率和拓扑结构的不同，采用不同的传感器和方法，适时采集电压、电流、温度数据，与设定的给定值进行比较，如有超出，**封锁PWM的脉冲输出**，关断功率开关管，达到保护开关电源的目的。



2.2 单端反激开关电源

单端反激电源如图所示：

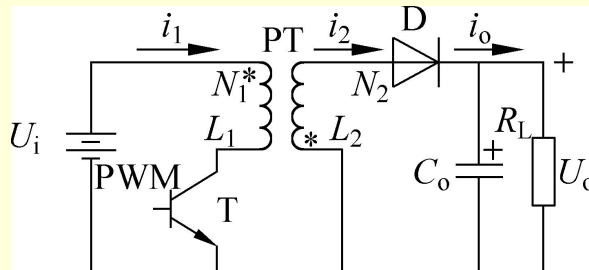


图2.6 单端反激电源



2.2 单端反激开关电源

变压器PT既是一个变压器又是一个线性电感，**T饱和和导通时**其等效阻抗近似为零，如果外加电压 U_i 恒定，流过绕组N1的电流 i_1 线性增长，由于绕组N2和N1是反极性的，二极管D截止，副边没有电流，导通期间的能量储存在初级电感里；

当开关管**截止时**，副边绕组感应电势使二极管导通，通过输出电容和负载释放磁场能量。

根据副边绕组放电时间的不同，单端反激电源分为**3种工作模式**：不连续工作模式（DCM: Discontinuous Conduction Mode）、临界工作模式、连续工作模式（CCM: Continuous Conduction Mode）。



2.2 单端反激开关电源

1、共同关系式

(1) 开关管T导通期间，流过绕组 N_1 的电流 i_1 及磁通 ϕ 均线性增长，设 N_1 的电感量为 L_1 ，则流过 N_1 的电流 i_1 增量为：

$$\Delta i_1 = \frac{U_i}{L_1} T_{on} = \frac{U_i}{L_1} DT$$

式中 T 为开关周期； D 为占空比。

磁通的增量为：

$$\Delta \phi_+ = \frac{U_i}{N_1} T_{on} = \frac{U_i}{N_1} DT$$



2.2 单端反激开关电源

（2）在开关管T截止期间，流过绕组 N_2 的电流 i_2 及磁通 ϕ 均线性减少，设 N_2 的电感量为 L_2 ，电流线性减少的时间为 Δt ，则流过 N_2 的电流 i_2 的减量为：

$$\Delta i_2 = \frac{U_0}{L_2} \Delta t$$

磁通减少量为：

$$\Delta \phi_- = \frac{U_0}{N_2} \Delta t$$



2.2 单端反激开关电源

（3）在一个周期内磁通的增量等于磁通的减少量（保证磁通复位和磁芯不饱和），

$$\Delta\phi_+ = \Delta\phi_-$$

（4）开关管截止期间， N_1 上感应电压与电源电压 U_i 一起加在开关管T的CE结上，开关管T承受的电压为：

$$U_{CE} = U_i + U_0 \frac{N_1}{N_2}$$



2.2 单端反激开关电源

2、连续工作模式

如果电流连续（含临界工作模式），

$$\Delta t = T_{off} = (1 - D)T$$

输出电压的表达式为

$$\frac{U_0}{U_i} = \frac{N_2}{N_1} \cdot \frac{D}{1 - D}$$

$$I_{1(\max)} = \frac{U_0 I_0}{U_i D} + \frac{U_i}{2L_1} DT = \frac{N_2}{N_1} \bullet \frac{I_0}{1 - D} + \frac{U_i}{2L_1} DT$$



2.2 单端反激开关电源

- 3、不连续工作模式（含临界工作模式）
- 由于在T导通期间储存的能量

$$W_j = \frac{1}{2} L_1 I_{1(\max)}^2$$

- 因此电源输入功率 P_i 为：

$$P_i = \frac{W_j}{T} = \frac{1}{2T} L_1 I_{1(\max)}^2$$



2.2 单端反激开关电源

3、不连续工作模式

如果电流不连续（含临界工作模式），T导通的起始电流为0，则

$$I_{1(\max)} = \frac{U_i}{L_1} T_{on}$$

假设电路没有损耗、转换效率 $\eta = 1$ ，输入功率 P_i 应与输出功率 P_o 相等，设输出负载电阻为 R_L ，则有：

$$P_o = \frac{U_i^2 T_{on}^2}{2L_1 T} = \frac{U_o^2}{R_L}$$



2.2 单端反激开关电源

3、不连续工作模式

从而可以得到不连续工作模式和临界工作模式输出电压的表达式为：

$$U_o = U_i T_{on} \sqrt{\frac{R_L}{2L_1 T}}$$

从上式可以看出，在DCM和临界工作模式时，输出电压与输入电压和导通时间成正比，与负载电阻的平方根成正比，负载电阻越大，输出电压越高。

这种变换器的负载不能开路，只适应在恒定负载或负载变动不大的场合运行。



2.2 单端反激开关电源

单端反激电源的变压器是按电感的方法设计的，为了保证磁通磁通复位和磁芯不饱和，一般在磁芯中都开有气隙，磁通能量是储存在气隙中的。

当初级电感大于临界电感时，电源工作在CCM模式，当初级电感小于临界电感时，电源工作在DCM模式。临界电感的设计可以依照式（2-9）计算。

2.2 单端反激开关电源

自激型单端反激开关电源： 又称为RCC电路
 主要工作在临界工作状态
 同时采取了PWM和PFM两种方式工作。

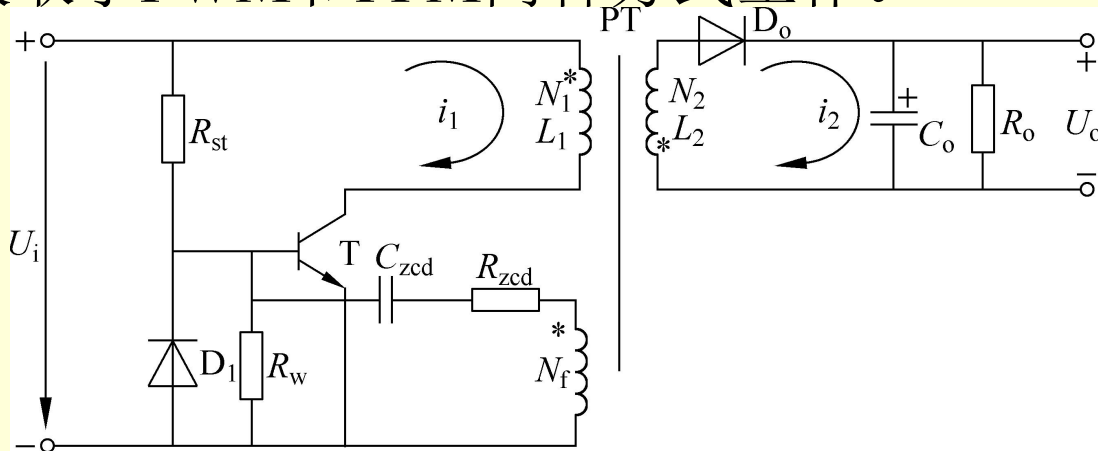


图2.7 自激型单端反激电路工作原理

$$f = \frac{1}{T} = \frac{U_{in}^2 D^2}{2P_o L_1} = \left(\frac{U_{in} n U_o}{U_{in} + n U_o} \right)^2 \cdot \frac{1}{2P_o L_1}$$

PWM PFM



RCC实用电路

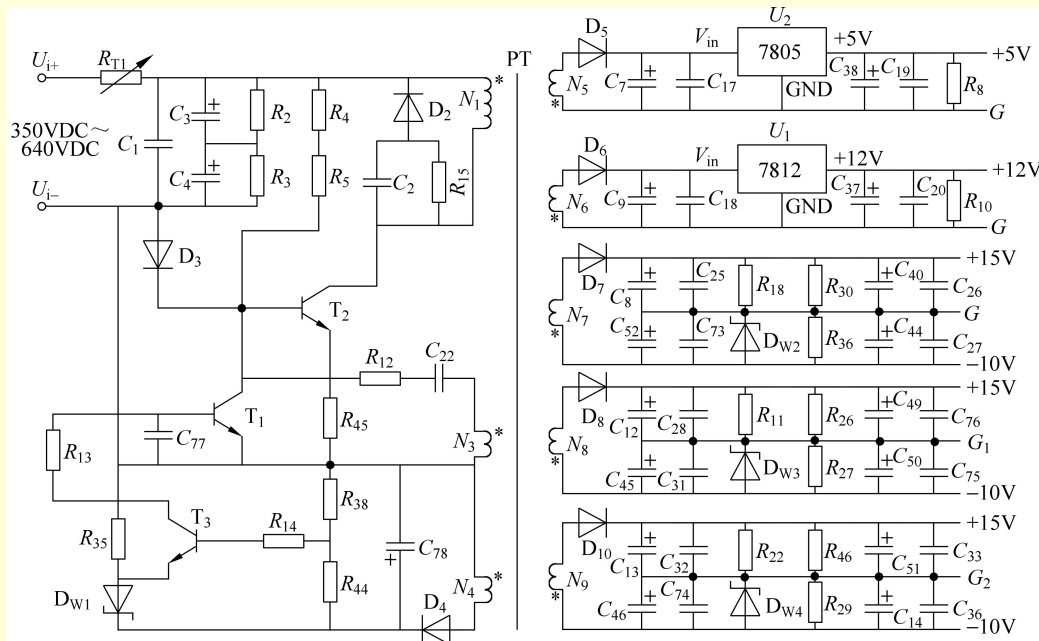


图2.8 单端自激反激开关电源的实用电路

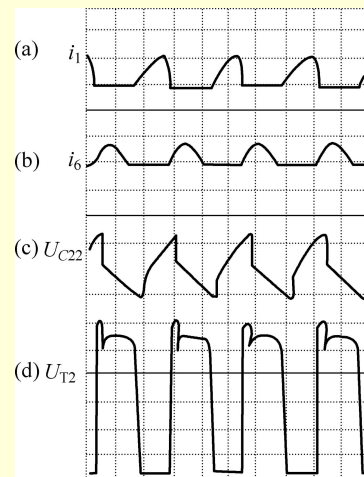


图2.9 电路实测波形

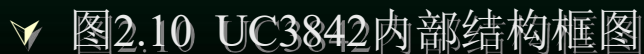


他激型单端反激开关电源

一般采用专用的PWM集成芯片组成，以固定开关频率产生PWM驱动波形，脉宽控制采用电压控制模式或电流控制模式，并附加基准电压、软启动、过压、欠压、过温等保护功能。

这类芯片种类很多，其中最有代表性的是UC3842。美国Unitrode公司生产的一种固定频率**电流模式控制器**，内设精密基准电源、振荡器、高增益误差放大器、逐周期电流限制、低起动电流和工作电流、大电流图腾柱输出，是专为离线式开关电源设计的，能直接驱动功率MOSFET的控制芯片，在100W以下开关电源中得到广泛的应用。

电气工程及其自动化
教研室





UC3842主要环节性能

（1）振荡器频率

$$f = \frac{1.8}{R_T C_T}$$

（2）误差放大器和电流取样比较器

$$I_{pk} = \frac{U_{pin1} - 1.4}{3R} \quad I_{pk(max)} = \frac{1.0}{R_S}$$

（3）输出 单图腾柱输出。提供高达±1A的峰值电流，典型的上升、下降时间为50ns。



20:59

❖ 2.4 功率因数为1的高频整流器

电源作为电网的负载，应该采取措施提高电源的功率因数，通常功率因数校正（Power Factor Correction, PFC）有两种方法：

1、无源功率因数校正

在电源输入端加入电感量很大的低频电感，以便减小滤波电容充电电流的尖峰。方法简单、校正效果不理想，只能达到0.85左右，且设备体积和重量增加，系统成本提高，目前很少采用。

2、有源功率因数校正PFC

有源功率因数校正能使电源的输入功率因数提高到接近1。



有源功率因数校正

通常也有两种方法：

一种是比较被动的方法：

采用有源滤波器进行无功和谐波补偿

缺点：虽然可以很好的改善输入功率因数，但增加了一套滤波装置，大大地增加了电路和控制的复杂性，成本也大幅度提高。

另一种是比较主动的方法（主动PFC）

采用功率因数校正电路，直接提高整流电路的输入功率因数。



有源功率因数校正

- 目前广泛使用的有源功率因数校正装置有：
 - 单相有源功率因数校正装置：主要采取 **Boost** 电路拓扑；
 - 其控制方法可分为不连续电流模式（DCM）和连续电流模式（CCM）。
 - 三相大容量整流多采用 **PWM** 高频整流器。



2.4.1 非连续电流模式功率因数校正器

一般而言，DCM PFC使用峰值电流控制。

采用ST微电子有限公司（意法合资，总部在日内瓦，半导体生产商）的功率因数校正芯片L6561组成电路的PFC电路，是典型的峰值电流控制模式。

峰值电流控制使得输入电流 i_s 基本为正弦波，并且和输入电压同相，因此，功率因数可近似为1。



功率因数校正芯片L6561

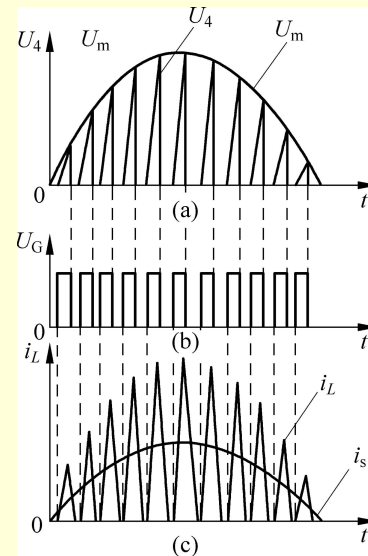
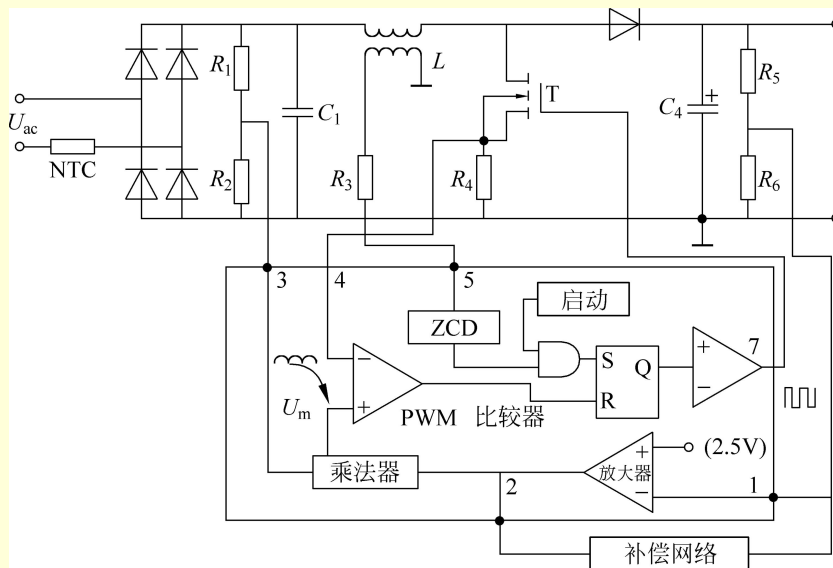


图2.18 峰值电流控制原理

图2.19 峰值电流控制模式波形



2.4.2 连续电流模式功率因数校正器

CCM PFC常用的是平均电流控制模式，以控制芯片UC3854为代表。

电压外环：反馈电压和芯片内部参考电压经过电压误差放大器调节构成电压外环；

电流内环：电流给定是单方向正弦波，它和电感电流的瞬时反馈构成电流内环；

经过电流调节产生单方向正弦波电流**调制波**，再和PWM环节中的**三角波**比较，产生T管的SPWM驱动脉冲，T管开关频率和三角波的频率一致。

由于采用**双环控制**，该电路具有瞬态响应快和静态电压稳定性高的特性，且输入电压范围宽，UC3854在输入交流电压75V~275V，工频50Hz~400Hz范围内都能可靠的工作。

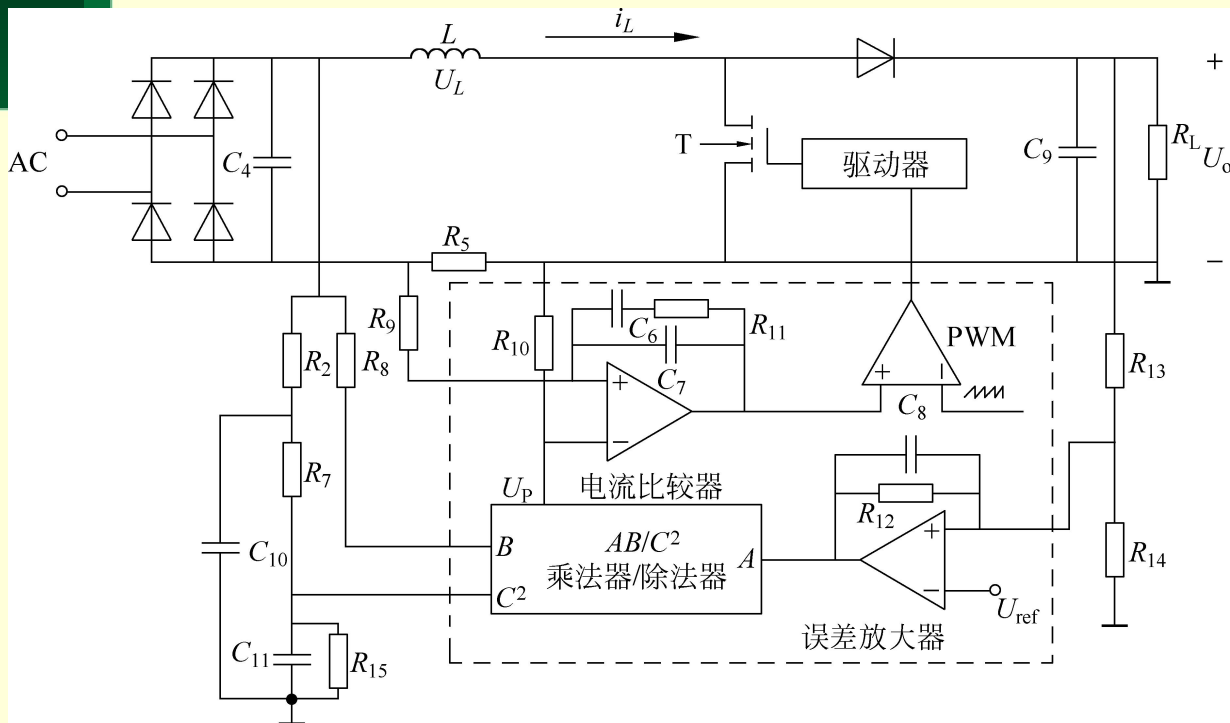
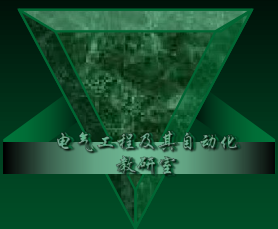


图2.20 UC3854的控制模式电路图



2.4.3 三相高频整流器

- 1、基于滞环电流控制的PWM高频整流器
- 2、自然采样SPWM控制原理
- 3、基于空间矢量控制



1 基于滞环电流控制的PWM高频整流器

1) 基本工作原理

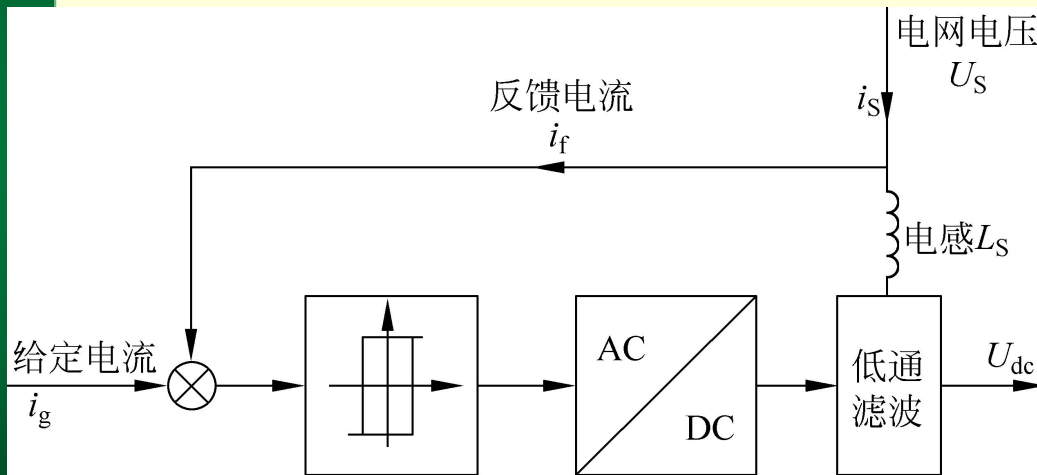
滞后电流控制源于delta控制，通过反馈电流与给定电流进行滞环比较控制，当反馈电流 $i_f \leq i_g - I_h/2$ （ I_h 为滞环宽度）时，调制电路的输出控制电路中的开关器件使输入侧电流 i_s 增大；当 $i_f \geq i_g + I_h/2$ 时，调制电路使得系统输入侧电流 i_s 减少。

这样不断进行滞环比较调节，保证 i_s 始终跟踪给定电流 i_g ，且处于滞环带中。

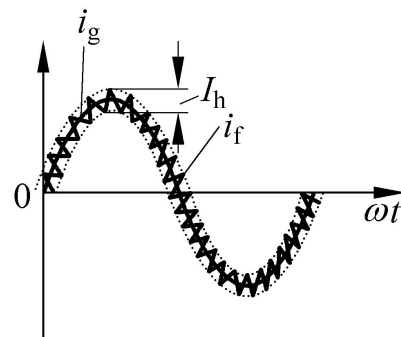
若给定电流波形为正弦波，并且和输入电压同相位，滞环 I_h 恒定，则 i_s 跟踪 i_g ，波形也接近正弦波。



❖ 滞后电流控制（基本框图和跟踪轨迹）



(a) 系统基本框图

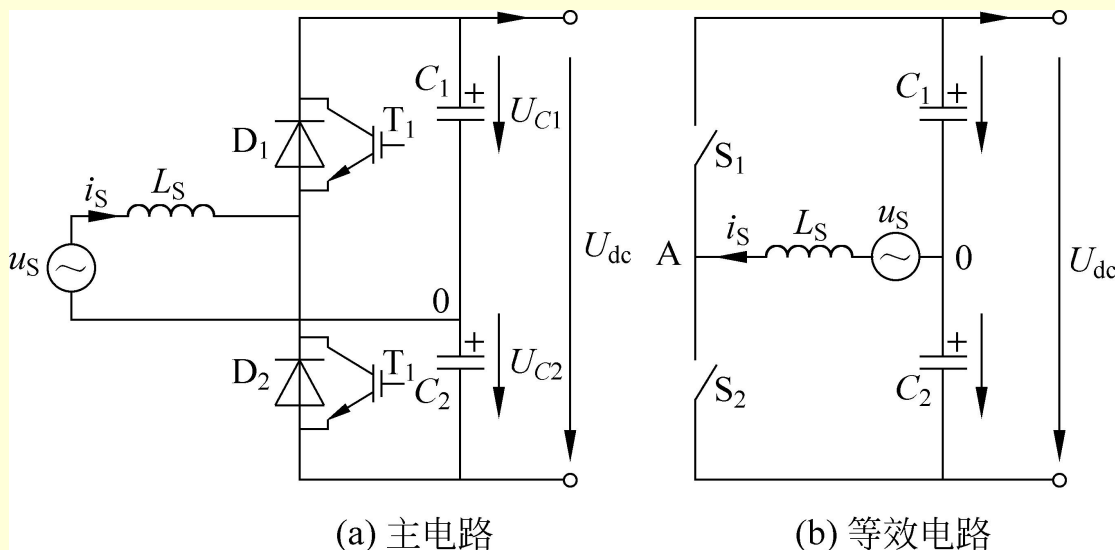


(b) 跟踪轨迹

控制系统基本框图

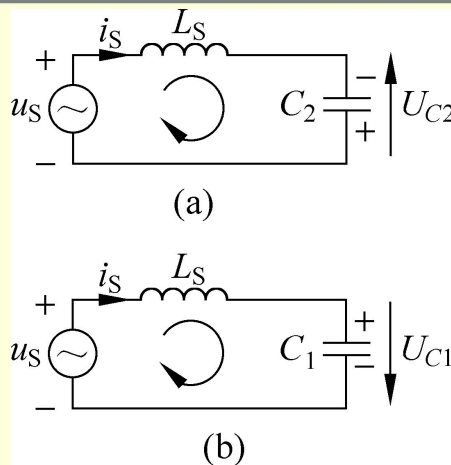
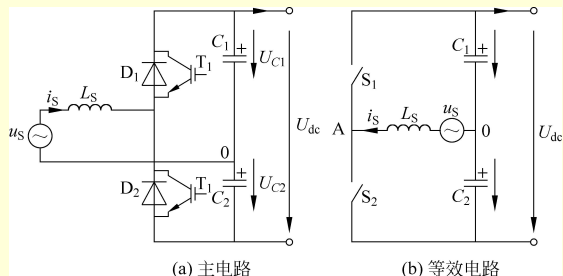
跟踪轨迹

单相半桥PWM高频整流器



- 交流侧电流 $\dot{I}_s$ 和 u_s 同相 交流侧电感 L_s 起传递能量和平衡电压的作用，直流侧 C_1 、 C_2 为输出直流滤波电容， T_1 、 D_1 和 T_2 、 D_2 分别构成理想开关 S_1 、 S_2 ，得到整流器等效电路。

u_S 处于正半周时电路工作状态



S_1 截止、 S_2 导通

S_1 通、 S_2 截止

设 $U_{C1} = U_{C2} = U_{dc}/2 > u_S$

u_S 处于正半周时即 $u_S > 0$

S_1 截止、 S_2 导通, i_S 上升 $u_S = L_S di_S/dt - U_{C2}$

S_1 通、 S_2 截止, i_S 下降 $u_S = L_S di_S/dt + U_{C1}$



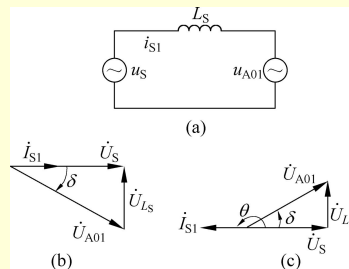
单相半桥PWM高频整流器

u_s 处于负半周时，恰好与上述情况相反。

因此通过对 S_1 和 S_2 按电流跟踪的策略控制，可以实现整流器输入端电流 i_s 为正弦波、功率因数为1及输出电压可调的目的。

当系统处于整流状态时，电流 i_s 与电网电压 u_s 同相位，能量从交流侧流向直流侧负载；

当系统处于逆变状态时，电流 i_s 与电网电压 u_s 相差180度，负载端的能量经整流器逆变后再回馈到电网。
(四象限整流器)

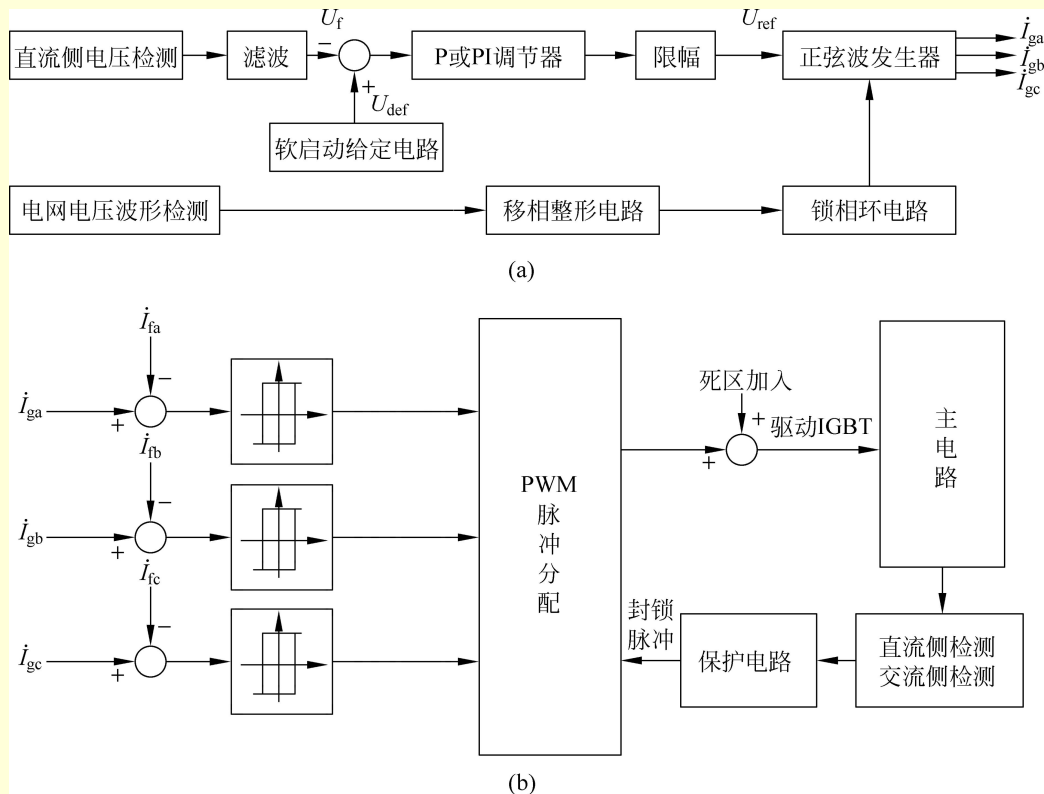


PWM高频整流器控制系统图

电气工程及其自动化
研究所

控制系统分成四个部分：

- 电网电压波形同步锁相电路
- 直流侧输出电压调节电路
- PWM 波产生分配电路
- 系统保护报警电路





PWM高频整流器控制系统

(1) 电网电压波形同步锁相电路

其功能是产生给定正弦波信号。通过对电网电压的波形检测，经移相整形为与电网电压波形同步的方波信号，再经锁相环电路、正弦波产生电路形成正弦波信号，它与参考电压 U_{ref} 合成得到三相电流给定正弦波信号。

(2) 直流侧输出电压调节电路

其功能是调节直流输出电压，使其保持在某一工作点稳定运行。当负载电流增大、反馈电压 U_f 下降时，调节器输出参考电压 U_{ref} 增大， i_g 给定信号增大，滞后电流比较调节的结果使 U_f 上升，这样调节直到平衡为止。



PWM高频整流器控制系统

(3) PWM波产生分配电路

电流给定正弦波信号为正半周时，高频整流器交流侧线电流反馈信号 $i_f > i_g + I_h/2$ ，滞环比较器输出低电平信号，桥臂的上管导通；线电流反馈信号 $i_f < i_g - I_h/2$ ，滞环比较器输出高电平信号，桥臂的下管导通；

电流给定正弦波信号为负半周时，上、下管导通情况恰好与正半周时相反。

产生的PWM波经过死区形成电路，即为驱动电路的逻辑输入信号。



PWM高频整流器控制系统

(4) 系统保护报警电路

其功能是检测到电路故障信号，如过流、短路、直流输出电压过高等，则封锁驱动脉冲，直到系统恢复正常工作为止。

注意：PWM高频整流器首先工作在不可控整流状态，对直流输出滤波电容进行预充电，然后由于直流侧电压未达到PWM整流电压值，则控制系统输出信号使交流侧电感电流上升，与此同时，电容端电压也上升，直到满足PWM整流条件，此时整流器系统才过渡到PWM高频整流状态。



PWM高频整流器控制系统

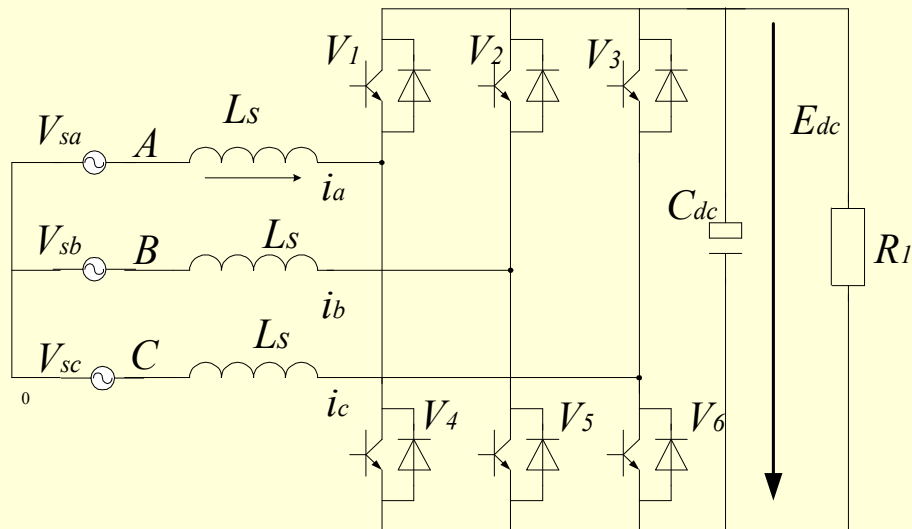
实践证明，与常规的相控晶闸管整流器相比，PWM高频整流器交流侧线电流波形非常接近正弦波，仅含少量的谐波分量，且功率因数为1。

三相高频整流器可通过单相电路组合得到，工作原理可以通过将其转化为单相模式来分析。

缺点：PWM滞后电流控制模式的高频整流电路开关频率是随机的，交流侧滤波电路的设计较麻烦；而SPWM自然采样控制模式的高频整流电路开关频率是固定的，因而交流侧的滤波器设计较为容易。



电压SPWM整流主电路



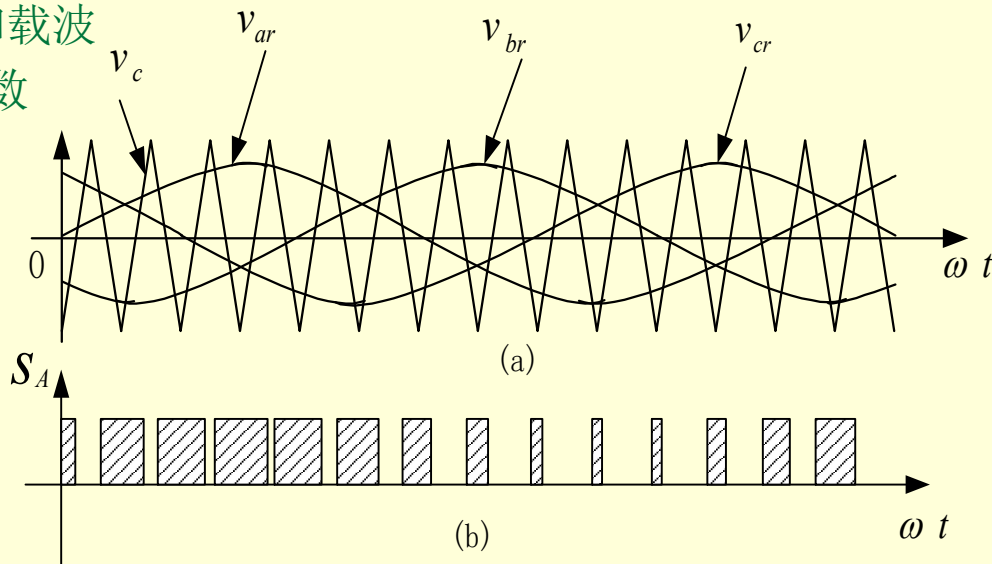
- 对IGBT模块 V_i ($i=1\sim6$)进行SPWM控制，使得三相桥臂中点电压等效为三相交流电压源。

除必须具有输入电感外，PWM整流器的主电路结构和逆变器是一样

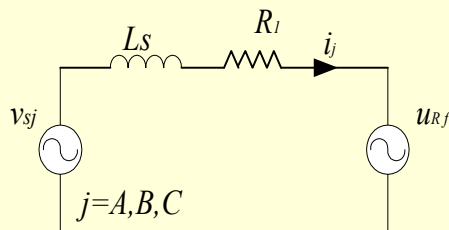
自然采样SPWM控制方式

■ 图a: 调制波和载波

■ 图b: 开关函数



■ 图c: 桥臂中点等效电路





自然采样SPWM控制原理

桥臂中点电压为正弦调制脉冲序列，其基波等效为交流电压源 u_{Rf} ，便得到桥臂中点等效电路。

注意：

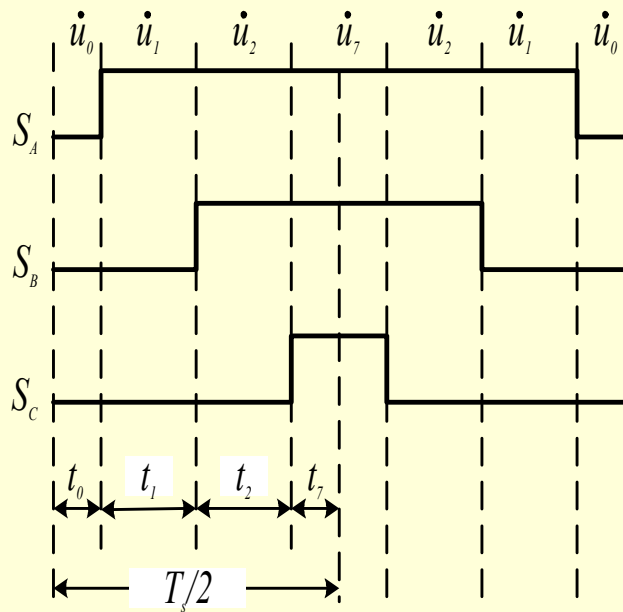
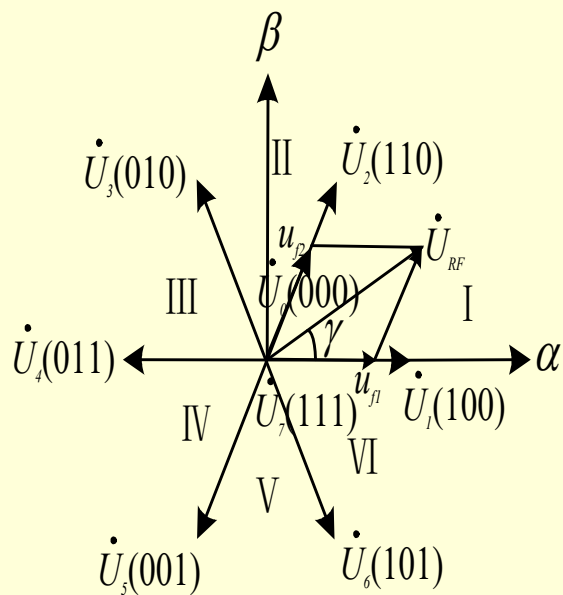
设 E_{dc} 为直流侧电压， U_{sm} 为电网峰值电压，应该有 $E_{dc} \geq 2U_{sm}$ 。通常三相电网相电压峰值约为311V，在SPWM控制下，为了满足调制比 $m \leq 1$ 的条件，整流器直流电压 $E_{dc} \geq 2 \times 311 = 622V$ ，否则交流侧的线电流将出现严重畸变。



■ 基于空间矢量的PWM开关模式

设三相电网电压平衡，忽略高频整流器交流侧中各变量的高次谐波，可参照三相逆变器空间矢量控制思想，制订高频整流器的控制算法，由于空间矢量控制算法具有周期性，因此硬件上适用于数字电路。

基于空间矢量的PWM开关模式





■ 本章小结

- ✓ 介绍了开关电源的一般概念；
- ✓ 功率变换电路；
- ✓ 控制及保护；
- ✓ 重点：单端反激电源；简单的计算；
- ✓ PWM高频整流器及其控制方式



第一次作业

第一章 习题及思考题

2、3、4、5

第二章 习题及思考题

1、2